TP PHP 9 - Base de données (crédit bancaire)

Décompressez l'archive déposée sur Moodle pour ce TP. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Pensez à consulter le manuel PHP.

On propose un mini-site permettant de choisir son crédit bancaire pour financer achat de véhicule ou travaux d'habitat. Le choix se fait en trois étapes successives :

(1) Le visiteur indique sur la page d'accueil **acceuil.php** la nature de ses dépenses - `Auto` ou `Habitat` - ainsi que le montant souhaité. La Figure 1 illustre une demande de 10k€ pour des travaux. La Figure 2 illustre une demande de 5k€ pour l'achat d'un véhicule.

(2) La page suivante **credits.php** offre au visiteur deux alternatives pour finaliser son crédit :

1. Soit il fixe lui-même le montant de ses mensualités sur la base d'un taux affiché (qui servira à calculer la durée du crédit en page suivante). La Figure 3 illustre le choix de mensualités à 2000€ pour un taux proposé de 2,9%.
2. Soit il choisit la durée de son crédit parmi plusieurs possibles, chacune étant associée à un taux spécifique (à partir duquel on calcule les mensualités qui sont affichées). La Figure 4 illustre le choix d'une durée de 60 mois à laquelle s'applique un taux mensuel de 3,65% et qui aboutit à des mensualités de 206,53€.

(3) La dernière page **formule.php** récapitule la demande du visiteur tel qu'illustré par les Figures 5 et 6 pour les 2 scénarios présentés.

L'objectif des exercices est de compléter les scripts **credits.php** et **formule.php** pour obtenir le résultat souhaité.

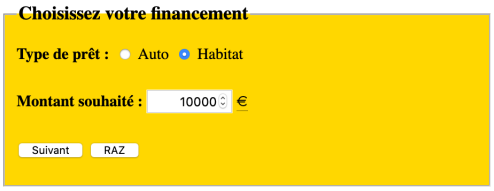

FIGURE 1 – Travaux d'habitat (10k€)

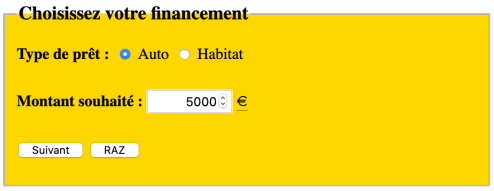

FIGURE 2 – Achat de véhicule (5k€)

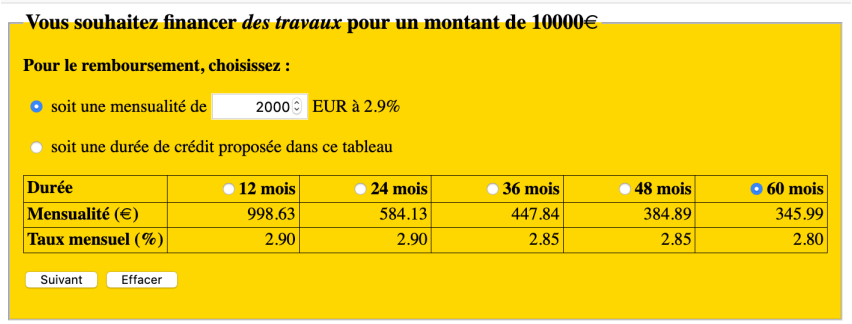

FIGURE 3 – Choix d'une mensualité (2000€)

Exercice 1. Création de la base de données et connexion

Les taux mensuels proposés par la banque dépendent de la durée du crédit (en mois) et du type de financement (automobile ou habitat). Ces données sont stockées dans une base à laquelle devra accéder le script **credits.php**. Créez cette

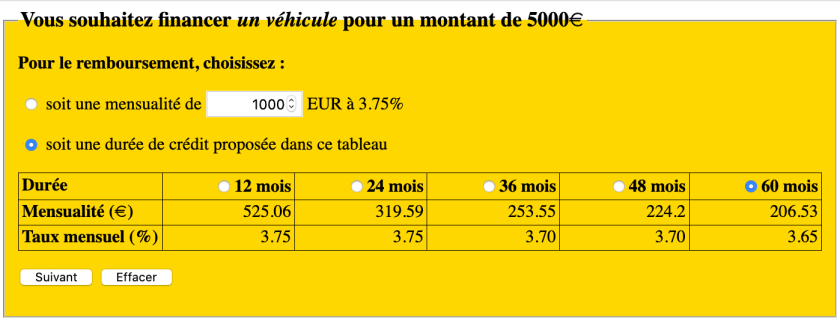

FIGURE 4 – Choix d'une durée (60 mois)

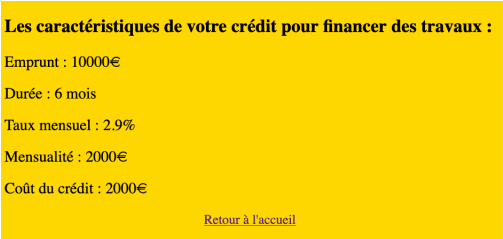

FIGURE 5 – Récapitulatif - scénario 1

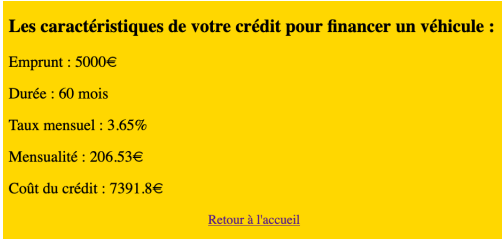

FIGURE 6 – Récapitulatif - scénario 2

base sous phpMyAdmin en la nommant **`l2mi_tp_php_credit`** et en choisissant l'interclassement `utf8mb4_bin`. Importez-y le script **`l2mi_tp_php_credit.sql`**. L'import crée la table `CREDIT` qui stocke les offres de crédits. `CREDIT` est dotée des colonnes suivantes :

- `ID` : l'identifiant du crédit (`int`, `AUTO_INCREMENT`, `PRIMARY_KEY`)
- `PRET` : le type de prêt (type `enum` à deux valeurs `"auto"` et `"habitat"`)
- `DUREE` : la durée du crédit en mois (`int`)
- `TAUX` : le taux mensuel du crédit donné en pourcentage, par ex. 3,75 (`float`).

Adaptez le script **connexpdo.inc.php** qui sera utilisé par **credits.php** pour vous y connecter.

Exercice 2. Affichage des taux et calcul des mensualités

Complétez le fichier **credits.php** pour produire l'affichage attendu tel qu'illustré en Figure 3 pour un prêt "habitat" et en Figure 4 pour un prêt "auto". Les taux du tableau devront être récupérés dans la base de données selon le type de prêt demandé par le visiteur (`Auto` ou `Habitat`). Les mensualités affichées dans le tableau sont calculées en fonction du taux proposé et du montant demandé avec la formule suivante :

$$mensualite = (montant \times taux \times (1 + taux)^{duree})/((1 + taux)^{duree} - 1) \quad (1)$$

où $mensualite$, $duree$ et $taux$ dénotent respectivement la mensualité en euros, la durée du crédit en nombre de mois, et le taux mensuel (réel dans l'intervalle [0,1] et non pas un pourcentage). Le taux qui est proposé si le visiteur fixe lui-même ses mensualités (par ex. 2,9% en Figure 3) est le maximum des taux proposés par la banque pour ce type de prêt (cad. le maximum des taux affichés dans le tableau). On affichera les taux et les mensualités avec une précision de 2 chiffres après la virgule. [1]

1. Penser à utiliser les fonctions `pow`, `max` et `number_format` dans cet exercice.

Exercice 3.
Le script **formule.php** doit produire un récapitulatif de la demande tel qu'illustré en Figures 5 et 6. Il doit notamment afficher le coût du crédit qui vaut $duree * mensualite - montant$. Deux cas se présentent : soit le visiteur a fixé sa mensualité, soit il a choisi sa durée de crédit. Dans le premier cas, **formule.php** doit déduire la durée du crédit à partir de la mensualité, du taux et du montant en "inversant" la formule précédente :

$$duree = log(mensualite/(mensualite - (montant \times taux)))/log(1 + taux) \quad (2)$$

Le nombre de mois obtenu sera arrondi à l'entier supérieur avant affichage.[2] Dans le second cas, **formule.php** doit recalculer la mensualité avec la formule précédente à partir de la durée, du taux et du montant.
Dans les deux cas, le calcul effectué par **formule.php** se base sur le montant du prêt que le visiteur a choisi sur la page d'accueil et qui a été communiqué par formulaire à **credits.php**. De même, **formule.php** se base sur le type de prêt choisi afin de personnaliser l'en-tête du récapitulatif (`... pour financer ...`). Utilisez le mécanisme des sessions PHP afin que **credits.php** puisse "partager" ces deux données avec **formule.php**. Vous pouvez aussi utiliser ce mécanisme pour échanger les autres données (les durées, leurs taux, ...) qui ont été extraites de la base de données plutôt que de les réextraire de la base.

2. Utiliser les fonction PHP `log` et `ceil` pour ce calcul.